UNIVERSAL TESTING MACHINE SOFTWARE MANUAL

Salt Sw ver.1
사용자 운영 매뉴얼

봉신(Bongshin) 로드셀 & P2020 / P2014 인디케이터 연동 가이드

현대해상 스타일의 직관적인 UI를 기반으로 만능재료시험기(UTM)의 인장 · 압축 시험, 고속 RS-232 시리얼 통신(115,200 bps), 실시간 하중 · 변위 그래프 모니터링, 기계적 물성치 자동 계산, 그리고 엑셀 및 공식 PDF 시험 성적서 출력까지의 전 과정을 상세히 안내합니다.

문서 번호	SALT-DOC-2026-V1
소프트웨어 버전	Salt Sw ver.1.0 (Build 2026.10)
적용 대상 장비	만능재료시험기 (Bongshin Loadcell / P2020 · P2014 Indicator)
통신 인터페이스	RS-232 Serial Port (115,200 bps / 8-N-1)
발행일 / 작성사	2026년 10월 31일 | Salt Tech & Pickle

목차 (Table of Contents)

제 1 장 시스템 개요 및 특징 ..... Page 2
제 2 장 PC 설치 및 구동 방법 (Windows 1-Click Guide) ..... Page 3
제 3 장 장비 연동 및 통신 설정 (RS-232 / 115,200 bps) ..... Page 4
제 4 장 재료 시험 진행 및 실시간 모니터링 ..... Page 5
제 5 장 데이터 관리 및 공식 성적서(엑셀 · PDF) 출력 ..... Page 6
제 6 장 문제 해결 및 FAQ (Troubleshooting) ..... Page 7

제 1 장. 시스템 개요 및 특징

1.1 소프트웨어 소개

Salt Sw ver.1은 금속, 고분자, 플라스틱, 섬유 등 각종 산업 소재의 물성을 정밀 측정하는 만능재료시험기(Universal Testing Machine, UTM) 전용 통합 운영 소프트웨어입니다. 복잡한 산업용 계측 소프트웨어의 진입 장벽을 낮추기 위해 현대해상 어플리케이션과 같은 현대적이고 직관적인 카드형 화이트 UI를 채택하여, 초보자도 손쉽게 정밀 시험을 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

1.2 핵심 특징 (Key Highlights)

주요 항목	주요 기능 및 성능
현대해상 스타일 UI	화이트 · 하이 블루 톤의 고시인성 카드형 레이아웃, 대형 디지털 계측 타일 적용
고속 RS-232 통신	봉신 로드셀 및 P2020, P2014 인디케이터 전용 115,200 bps 고속 데이터 수신 스레드 탑재
가상 시뮬레이터 내장	실제 하드웨어가 없는 PC에서도 선형탄성-가공경화-네킹-파단 전 과정을 완벽 재현
실시간 S-S 곡선 가시화	PyQtGraph 하드웨어 가속 기반으로 하중-변위 및 응력-변형률 곡선 초고속 렌더링
국제 표준 물성 자동 계산	ASTM E8 / ISO 6892 준수: 최대하중, 인장강도, 0.2% Offset 항복강도, 연신율, 탄성계수 계산
원클릭 성적서 발행	수집 데이터 전수 엑셀(.xlsx) 저장 및 벡터 그래프가 수록된 공식 시험 성적서 PDF 즉시 출력

제 2 장. PC 설치 및 구동 방법

2.1 시스템 요구 사양

- 운영체제: Windows 10 / 11 (64-bit 권장) 또는 macOS / Linux
- Python 버전: Python 3.10 이상 (https://www.python.org)
- 통신 포트: RS-232 시리얼 9핀 포트 또는 USB-to-RS232 FTDI/CH340 시리얼 변환 젠더

2.2 파이썬 설치 시 필수 주의사항

[필수 확인] PATH 환경변수 자동 등록 설정
Python 공식 설치 프로그램을 실행할 때, 첫 화면 하단에 위치한 [Add python.exe to PATH] 체크박스를 반드시 체크한 후 'Install Now'를 클릭해야 합니다. 체크하지 않으면 명령 프롬프트나 실행 배치 파일에서 python 명령어를 인식하지 못합니다.

2.3 윈도우 원클릭 실행 (run.bat)

Salt Sw ver.1 프로젝트 폴더에는 윈도우 환경에서 명령어 입력 없이 프로그램을 한 번에 구동할 수 있는 run.bat 파일이 포함되어 있습니다.

1. 압축 파일(Salt_Sw_ver.1.zip)을 원하는 작업 폴더(예: C:\UTM\Salt-Sw-ver.1)에 압축 해제합니다.
2. 폴더 내의 run.bat 파일을 마우스로 더블클릭합니다.
3. 실행기가 자동으로 필수 라이브러리(PyQt6, pyserial, pyqtgraph 등) 설치 여부를 점검하고 대시보드 화면을 즉시 띄웁니다.

2.4 명령 프롬프트(CMD) 직접 실행 방법

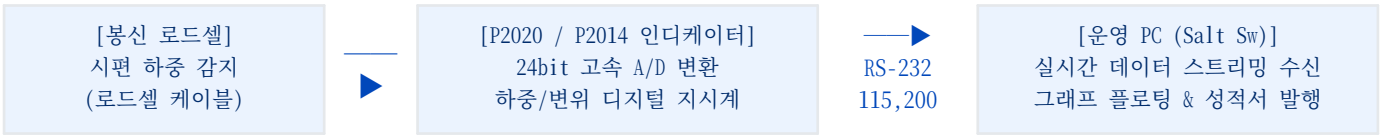
개발자 또는 수동 실행을 선호하시는 경우 명령 프롬프트에서 아래 명령어를 순서대로 입력합니다:

```
# 1. 필수 라이브러리 일괄 설치 (최초 1회)
pip install -r requirements.txt

# 2. 메인 GUI 대시보드 실행
python main.py

# (선택) 콘솔 시뮬레이터 데모 즉시 실행
python cli_demo.py
```

제 3 장. 장비 연동 및 통신 설정 (RS-232)

3.1 하드웨어 구성 및 결선도

Salt Sw ver.1은 국내 시험기 현장에서 가장 널리 사용되는 봉신(Bongshin) 로드셀과 P2020 / P2014 디지털 인디케이터의 통신 규격에 완벽히 맞추어져 있습니다.



3.2 통신 파라미터 표준 사양

파라미터	설정 값	비고
통신 방식	RS-232C (비동기 시리얼 통신)	9핀 D-Sub 또는 USB 시리얼 컨버터
통신 속도 (Baudrate)	115,200 bps	P2020 / P2014 고속 연속 전송 모드
데이터 비트	8 Bits	표준 8비트 데이터
패리티 (Parity)	None (없음)	오류 검출 비트 미사용
스톱 비트 (Stop Bit)	1 Stop Bit	표준 프레임 종료
흐름 제어 (Flow Control)	None	하드웨어/소프트웨어 핸드셰이크 없음

3.3 화면에서의 연결 및 영점 세팅 순서

1. 프로그램 좌측 상단의 [계측 장비 연동] 패널로 이동합니다.
2. 동작 모드를 'RS-232 실장비 (봉신 P2020/P2014)'로 선택합니다.
3. [새로고침] 버튼을 눌러 PC에 인식된 COM 포트 목록을 갱신하고 인디케이터 포트(예: COM1)를 지정합니다.
4. 통신 속도가 115200으로 되어 있는지 확인 후 [장비 연결 (Connect)] 버튼을 클릭합니다.
5. 하단의 수신 패킷 창에 인디케이터가 보내오는 실시간 문자열(예: +0012.35, +0001.20)이 정상 표시되는지 확인합니다.
6. 시편을 지그에 장착하기 전 [하중 영점 (Tare)]과 [변위 영점 (Tare)] 버튼을 눌러 초기 영점을 보정합니다.

제 4 장. 재료 시험 진행 및 실시간 모니터링

4.1 시험 준비 및 시편 제원 입력

정확한 응력(MPa) 및 변형률(%) 계산을 위해 시편의 초기 치수를 정확히 입력해야 합니다.

단계	화면 설정 항목	상세 설명 및 권장값
1단계	시험 모드 (Test Mode)	인장 시험 (Tensile) 또는 압축 시험 (Compression) 라디오 선택
2단계	시편 ID 및 재질	관리 번호(예: SP-2026-001) 및 시편 재질(예: SS400, Al6061) 입력
3단계	시편 형태 및 치수	판재: 폭(Width) 및 두께(Thick) 입력 (단면적 A0 자동 계산) 봉재: 직경(Diameter) 입력 (원형 단면적 자동 계산)
4단계	표점거리 (L0)	신율계 표점거리 또는 그립 간 거리 (표준 50.0 mm 등) 설정
5단계	시험 속도 (Speed)	크로스헤드 인장/압축 속도 (규격 권장: 1.0 ~ 5.0 mm/min)
6단계	파단 감지율 (Drop %)	피크 하중 대비 하중이 50% 이하로 급락 시 시험 자동 종료

4.2 시험 실행 및 실시간 모니터링

- [시험 시작 (START)] 버튼을 누르면 시험이 개시되며, 상단 4개 디지털 계측 타일에 하중(N), 변위(mm), 응력(MPa), 변형률(%)이 실시간으로 갱신됩니다.
- 중앙 그래프 창에 실시간 S-S 곡선(Stress-Strain Curve) 또는 하중-변위 곡선이 부드럽게 그려집니다.
- 위험 상황 또는 긴급 정지가 필요할 경우 오렌지색 [비상 정지 (STOP)] 버튼을 누르면 즉시 시험이 멈춥니다.
- 시편이 파단되면 시스템이 자동으로 감지하여 시험을 안전하게 종료하고 결과 분석 팝업을 띄웁니다.

4.3 크로스헤드 원점 복귀

시험이 끝난 후 파단된 시편을 제거하고 [원점 복귀 (Origin)] 버튼을 누르면 크로스헤드가 시험 전 초기 위치로 복귀합니다.

제 5 장. 데이터 관리 및 공식 성적서(엑셀 · PDF) 출력

5.1 기계적 물성치 자동 분석 결과표

시험이 완료되면 MaterialCalculator 모듈이 ASTM E8 및 KS B 0802 규격에 따라 다음 물성치를 자동 산출합니다:

물성 지표	기호 / 단위	물리학적 의미 및 산출 공식
최대 하중 (Peak Load)	Pmax (N)	시험 중 계측된 최대 인장/압축 하중
인장/압축 강도 (Strength)	Rm (MPa)	최대 하중을 초기 단면적으로 나눈 값 (Rm = Pmax / A0)
항복 강도 (Yield Strength)	Rp0.2 (MPa)	0.2% 영구 변형률 오프셋 선과 곡선의 교점 응력
탄성 계수 (Young's Modulus)	E (GPa)	초기 선형 탄성 구간의 기울기 (E = dσ / dε)
파단 연신율 (Elongation)	A (%)	파단 시점의 총 변형률 백분율 (A = (dL_break / L0) × 100)
흡수 에너지 (Toughness)	U (Joule)	하중-변위 곡선의 하부 면적 적분값

5.2 엑셀 데이터 저장 (Excel Export)

- [엑셀 데이터 저장 (.xlsx)] 버튼을 클릭하면 시험 결과 파일이 생성됩니다.
- Sheet 1 (요약 보고서): 시험 정보, 시편 제원, 산출 물성치, 시험 조건 요약 테이블
- Sheet 2 (원시 계측 데이터): 시간(s), 변위(mm), 하중(N), 응력(MPa), 변형률(%)의 전체 전수 계측 데이터 기록

5.3 공식 시험 성적서 PDF 출력 (PDF Certificate)

- [시험 성적서 PDF 출력 (.pdf)] 버튼을 클릭하면 고객사 및 공인 시험 제출용 공식 성적서가 즉시 생성됩니다.
- ReportLab 벡터 그래픽 엔진을 통해 생성된 고해상도 S-S 곡선 그래프와 ASTM E8 표준 형식의 성적 표본이 단일 문서로 완벽히 조판됩니다.
- 기본 저장 위치: output/salt_sw_certificate_*.pdf

제 6 장. 문제 해결 및 FAQ (Troubleshooting)

증상 및 질문	원인 및 조치 방법
Q1. COM 포트 목록에 장비 포트가 나타나지 않습니다.	1) USB 시리얼 젠더 케이블이 PC 본체에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 2) 윈도우 장치 관리자 → '포트 (COM & LPT)'에서 드라이버(FTDI, CH340 등)가 정상 인식되었는지 확인하세요. 3) 프로그램 화면에서 [새로고침] 버튼을 누르세요.
Q2. 장비 연결을 눌렀는데 '연결 실패' 팝업이 뜹니다.	1) 다른 프로그램(시리얼 모니터 프로그램 등)이 해당 COM 포트를 점유하고 있는지 확인 후 종료하세요. 2) COM 포트 번호가 일치하는지 다시 확인하세요.
Q3. 수신 패킷에 글자가 깨지거나 이상한 문자가 찍힙니다.	1) 통신 속도(Baudrate)가 115,200 bps로 일치하는지 확인하세요. 2) P2020 / P2014 인디케이터 본체 설정 메뉴에서 통신 속도가 115,200으로 설정되어 있는지 확인하세요.
Q4. 하중이나 변위 값이 실제와 다르게 측정됩니다.	1) 시험 시작 전 반드시 [하중 영점]과 [변위 영점]을 눌러 Tare를 잡아주세요. 2) 인디케이터의 출력 단위(N / kN / kgf)가 소프트웨어 설정과 맞는지 확인하세요.
Q5. run.bat 실행 시 검은 창이 떴다가 바로 꺼집니다.	1) 파이썬이 설치되어 있는지 확인하세요. 2) 파이썬 재설치 시 'Add python.exe to PATH'를 반드시 체크하세요. 3) cmd 창을 열어 python --version을 입력하여 정상 동작을 확인하세요.

기술 지원 및 문의처 (Technical Support)
Salt Sw ver.1 소프트웨어 추가 기능 개발, 사용자 정의 시험 규격 추가, 전용 인디케이터 커스텀 프로토콜 문의는 언제든지 피클 대화창으로 편하게 말씀해 주세요.